

Sistema de Trading Algoritmico en Futuros Cripto

Indicadores, modelos matematicos, peso de noticias globales y deteccion de micro-caps con crecimiento explosivo.

Investigacion exhaustiva sobre las mejores practicas, indicadores y pesos para un sistema 24/7 que opera long/short en Binance Futures, integrando analisis tecnico, metricas on-chain, sentimiento de noticias y modelos de machine learning. Incluye comparativa de perfiles de riesgo, infraestructura de produccion, backtesting walk-forward y deteccion de criptomonedas emergentes con potencial de pump exponencial.

14

CAPITULOS

11

INDICADORES TA

3

PERFILES RIESGO

24/7

OPERACION

PREPARADO POR

Z.ai Research

FECHA

Julio 2026

DOCUMENTO

CRPT-FUT-2026.07

Tabla de Contenidos

Capitulo 1. Resumen Ejecutivo	3
Hallazgos clave	3
Capitulo 2. Panorama del Mercado de Futuros Cripto	4
Tipos de contratos en Binance Futures	4
Mecanica del funding rate	4
Cascadas de liquidacion	5
Capitulo 3. Arquitectura de un Sistema de Trading Algoritmico 24/7	5
Diagrama de capas	5
Componentes clave	5
Esqueleto del orquestador en Python	6
Capitulo 4. Indicadores Tecnicos y sus Pesos en el Modelo Matematico	7
Tabla maestra de pesos	7
Formulas y logica de señal	8
Funcion composite en Python	9
Capitulo 5. Analisis On-Chain: Metricas Fundamentales	10
Metricas clave y su interpretacion	10
El MVRV Z-Score como filtro de regimen	11
Integracion via API de Glassnode	11
Capitulo 6. Sentimiento, Noticias y Fuentes Oficiales	12
Fuentes oficiales por categoria	12
Modelo de peso de noticias	13
Codigo: integracion de CryptoPanic + Calendar	13
Capitulo 7. Machine Learning y Modelos Predictivos	14
Comparativa de enfoques	14
Pipeline XGBoost para direccion de vela	15
Reinforcement Learning: honestidad	16
Que podria utilizarse (2026+)	16
Capitulo 8. Backtesting, Walk-Forward y Gestion de Riesgo	17
Modelado de costos	17
Walk-forward optimization	17

Metricas clave	17
Comparativa de perfiles de riesgo	17
Implementacion con vectorbt	18
Capitulo 9. Deteccion de Micro-Caps con Crecimiento Explosivo	19
Criterios de filtro estructural	19
Senales precursoras de pump	20
Scanner automatico con DexScreener	20
Riesgos especificos y mitigaciones	22
Capitulo 10. Infraestructura 24/7 para Produccion	22
Topologia de despliegue	22
Docker Compose de referencia	23
Bot de alertas Telegram	24
Diseno de kill switch	24
Capitulo 11. Consideraciones Regulatorias	25
Mexico	25
Estados Unidos	25
Union Europea (MiCA)	25
Mejores practicas universales	25
Capitulo 12. Roadmap de Implementacion y Conclusiones	26
Roadmap semanal	26
Conclusiones generales	26
Recomendacion final	27

Capítulo 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta una investigación técnica exhaustiva sobre el diseño, implementación y operación de un sistema de trading algorítmico 24/7 sobre futuros de criptomonedas, con énfasis en el exchange Binance Futures. El objetivo es proveer un mapa integral de las mejores prácticas, los indicadores con mayor peso predictivo, el rol de las noticias globales y las fuentes oficiales que mueven el mercado, así como las señales que emiten las criptomonedas emergentes antes de experimentar crecimiento explosivo. La investigación cubre desde la arquitectura de software hasta los modelos matemáticos, pasando por infraestructura, regulación y detección de micro-caps.

El alcance contempla dos líneas de trabajo complementarias. La primera, con un peso aproximado del 70 por ciento, aborda el sistema de futuros: indicadores técnicos con pesos cuantificados, métricas on-chain, peso del sentimiento y las noticias, modelos de machine learning, backtesting walk-forward, gestión de riesgo y comparativa de tres perfiles (conservador, moderado y agresivo). La segunda, con un 30 por ciento, cubre la detección de criptomonedas nuevas con potencial de pump exponencial, aquellas en las que un capital pequeño puede multiplicarse de la noche a la mañana por factores de 10x, 50x o incluso 100x.

Hallazgos clave

El sistema óptimo no se apoya en un único indicador mágico sino en un **modelo compuesto** que pondera once indicadores técnicos (RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, EMA stack, VWAP, OBV, Ichimoku, Estocástico, ADX y CCI), modulados por un filtro de régimen on-chain (MVRV, NVT, SOPR, flujos a exchanges) y un overlay de sentimiento/noticias que aporta entre el 10 y el 15 por ciento del score final. Sobre esta base estadística se monta un modelo de machine learning —preferentemente XGBoost o LightGBM— que aprende la dirección de la siguiente vela con precisión realista entre 52 y 56 por ciento, suficiente para generar edge positivo después de costos.

Las noticias macroeconómicas oficiales (FOMC, CPI, PPI, decisiones de la SEC, reportes CFTC, sanciones OFAC) mueven el precio de Bitcoin entre 3 y 8 por ciento en promedio por evento, y hasta 15 por ciento cuando hay acciones regulatorias punitivas. Por ello, el sistema debe reducir exposición antes de eventos programados y reaccionar en milisegundos a headlines no programadas. Las fuentes oficiales son innegociables: calendarios económicos de Investing.com y TradingEconomics, feeds RSS de federalreserve.gov y sec.gov, API de CryptoPanic y LunarCrush para sentimiento social, y webhooks de anuncios de Binance.

Para la detección de micro-caps emergentes, las señales más confiables son: liquidez en DEX entre 50 mil y 5 millones de dólares (sweet spot), concentración de holders top-10 menor al 30 por ciento, auditoría de contrato por CertiK o Hacken, velocidad de menciones en redes creciendo más de 300 por ciento en 24 horas, alineación con narrativas activas (AI, DePIN, RWA, memecoins), edad on-chain entre 1 y 90 días, y captura de wallets de ballenas vía Nansen o Arkham. El riesgo de rug pull es alto, por lo que el sistema debe aplicar reglas estrictas: máximo 1 por ciento del capital por jugada, stop-loss en 30 por ciento desde entrada, y salida automática si la liquidez se retira más del 40 por ciento.

STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO

Python 3.11+ · ccxt (async) · TA-Lib / pandas-ta · vectorbt para backtest · XGBoost + Optuna · Redis (estado) · PostgreSQL (trades) · Prometheus + Grafana · Docker Compose · VPS en AWS us-east-1 o Tokyo · Telegram Bot para alertas · Glassnode + CryptoQuant + Santiment APIs on-chain.

Capítulo 2. Panorama del Mercado de Futuros Cripto

El mercado de futuros de criptomonedas mueve un volumen diario promedio superior a los 80 mil millones de dolares en 2025, con Binance Futures concentrando aproximadamente el 35 por ciento del volumen global. A diferencia del mercado spot, los futuros permiten operar en long y short con apalancamiento, habilitando estrategias direccionales, de cobertura y de arbitraje. Para un sistema algoritmico 24/7, los futuros perpetuos (perpetual swaps) son el instrumento dominante porque no tienen fecha de vencimiento, mantienen liquidez profunda y replican casi a la perfeccion el precio spot gracias al mecanismo de funding rate.

Tipos de contratos en Binance Futures

Binance ofrece dos familias principales de derivados: USD-Margen (USDT-M y BUSD-M), collateralizados en stablecoins y cotizados en dolares; y Coin-Margen (COIN-M), collateralizados y cotizados en la criptomoneda subyacente. Para un sistema algoritmico que busca maximizar ganancia nominal en dolares, los contratos USDT-M son la eleccion natural porque simplifican la contabilidad del PnL, evitan la exposicion indirecta a la volatilidad del collateral cripto y concentran la mayor liquidez. Los contratos COIN-M resultan utiles para miners o holders que quieren cubrir posiciones sin convertir sus criptos a stablecoins.

Tipo de contrato	Collateral	Vencimiento	Apalanc. max	Volumen tipico	Caso de uso
USDT-M Perpetual	USDT	Sin vencimiento	125x	Alto	Trading direccional 24/7
USDT-M Quarterly	USDT	Cada trimestre	75x	Medio	Arbitraje contango/backwardation
COIN-M Perpetual	BTC/ETH/etc	Sin vencimiento	75x	Medio	Cobertura para miners/holders
COIN-M Quarterly	Cripto	Cada trimestre	50x	Bajo	Hedging institucional
Options (Deribit)	USDC/ETH	Fecha Europea	n/a	Bajo-medio	Estrategias de volatilidad

Tabla 2.1. Comparativa de tipos de contratos de derivados cripto.

Mecanica del funding rate

El funding rate es el componente que mantiene el precio del perpetuo anclado al spot. Cada 8 horas (00:00, 08:00, 16:00 UTC en Binance), los traders long y short se compensan directamente: si el perpetuo cotiza por encima del spot (funding positivo), los longs pagan a los shorts; si cotiza por debajo (funding negativo), los shorts pagan a los longs. Para un sistema algoritmico, el funding rate es simultaneamente un costo a modelar en el backtest y una senal de sentimiento: funding muy positivo indica mercado sobre-caliente (posible short), funding muy negativo

indica mercado sobre-vendido (posible long).

Cascadas de liquidacion

Una característica única de los futuros cripto es la cascada de liquidaciones: cuando el precio se mueve en contra de posiciones apalancadas, el exchange las cierra automáticamente, generando órdenes de mercado que amplifican el movimiento, lo que liquidan más posiciones y así sucesivamente. Estas cascadas pueden generar velas de 5 a 15 por ciento en minutos. Para un sistema algorítmico, modelar los clusters de liquidación (visibles en heatmaps de Coinglass y en el order book depth) es una fuente de edge: entrar a favor de la cascada cuando se agota, o contra la cascada cuando hay divergencia precio-funding.

Capítulo 3. Arquitectura de un Sistema de Trading Algoritmico 24/7

Un sistema de trading algorítmico cripto operativo 24/7 debe diseñarse como un sistema distribuido tolerante a fallos, no como un script monolítico. La arquitectura propuesta sigue un patrón de cinco capas desacopladas: ingesta de datos, generación de señales, motor de riesgo, ejecución y monitoreo. Cada capa se comunica vía colas en memoria (Redis pub/sub) o vía base de datos (PostgreSQL/TimeScaleDB), permitiendo que cada componente se reinicie, escale o reemplace sin afectar a los demás.

Diagrama de capas

Diagrama 3.1. Arquitectura de cinco capas del sistema

```

+-----+ +-----+ +-----+
| Data Ingestion | | Signal Engine | | Risk Engine |
+-----+ +-----+ +-----+
| Binance WS (kline) |-->| TA indicators |-->| Position sizing |
| Binance WS (depth) | | On-chain metrics | | Kelly fractional |
| News APIs (RSS) | | Sentiment score | | Stop / TP logic |
| Glassnode REST | | ML model (XGBoost) | | Drawdown brake |
| Coinglass liquid. | | Composite score | | Portfolio VaR |
+-----+ +-----+ +-----+
|
|
v
+-----+ +-----+ +-----+
| Monitoring | | Execution Layer | | State Store |
+-----+ +-----+ +-----+
| Prometheus metrics |<--| Order manager |<--| Redis (live) |
| Grafana dashboards | | ccxt async client | | PostgreSQL (hist) |
| Telegram alerts | | Retry / idempot. | | S3 backup |
| PagerDuty (crit) | | Slippage control | | Audit log |
+-----+ +-----+ +-----+

```

Componentes clave

- bullet Data Ingestion:** conexiones WebSocket a Binance para klines, depth y mark price; clientes REST para Glassnode, CryptoQuant, Coinglass y CryptoPanic; scraper RSS para feeds del FED y SEC. Toda la data se normaliza a un esquema OHLCV estandar y se persiste en TimeScaleDB para consultas historicas rapidas.
- bullet Signal Engine:** computa los once indicadores TA en cada vela cerrada, consulta metricas on-chain cada 15 minutos, integra el score de sentimiento y ensambla el composite score. Un modelo XGBoost adicional produce una probabilidad de direccion para la siguiente vela.
- bullet Risk Engine:** dimensiona cada orden segun Kelly fraccional, valida contra limites de drawdown maximo, exposicion por activo y correlacion portfolio, calcula stop-loss y take-profit dinamicos basados en ATR.
- bullet Execution Layer:** cliente ccxt async con reintentos exponenciales, control de slippage con limite de deslizamiento maximo, idempotencia via client_order_id, y modo post-only para evitar fees taker en market making.
- bullet Monitoring:** metricas Prometheus expuestas en /metrics, dashboards Grafana con PnL en tiempo real, drawdown, win rate y latencia de ordenes. Alertas criticas via Telegram bot y PagerDuty para fallas que requieren intervencion humana.

Esqueleto del orquestador en Python

Python 3.11 · ccxt.async · Redis

```
import asyncio
from dataclasses import dataclass
from typing import Optional
import ccxt.async_support as ccxt
import redis.asyncio as aioredis

@dataclass
class Signal:
    symbol: str
    side: str # 'long' | 'short' | 'flat'
    score: float # composite -1..+1
    strength: float # 0..1
    stop: float
    take_profit: float
    source: str # 'ta_composite' | 'ml_model' | 'mixed'

class TradingOrchestrator:
    def __init__(self, cfg):
        self.cfg = cfg
        self.exchange = ccxt.binance({
            'apiKey': cfg.api_key, 'secret': cfg.api_secret,
            'enableRateLimit': True, 'options': {'defaultType': 'future'},
        })
        self.redis = aioredis.from_url(cfg.redis_url)
        self.position = None

    async def run(self):
        await self._subscribe_feeds()
        while True:
            signal = await self._generate_signal()
            if signal and self._risk_ok(signal):
                await self._execute(signal)
            await asyncio.sleep(self.cfg.poll_seconds)
```

```

async def _generate_signal(self) -> Optional[Signal]:
# 1. Read latest OHLCV
ohlc = await self.exchange.fetch_ohlcv(
self.cfg.symbol, '15m', limit=200)
# 2. Compute TA indicators
ta_score = self._ta_composite(ohlc) # -1..+1
# 3. Get on-chain regime
regime = await self._onchain_regime() # 'bull'|'bear'|'range'
# 4. Sentiment overlay
sentiment = await self._sentiment_score() # -1..+1
# 5. ML probability
ml_prob = self._ml_predict(ohlc, regime) # P(up)
# 6. Weighted blend
composite = (0.55*ta_score + 0.15*sentiment +
0.30*(2*ml_prob - 1))
if regime == 'bear' and composite > 0:
composite *= 0.4 # dampen longs in bear regime
if abs(composite) < 0.25:
return None
side = 'long' if composite > 0 else 'short'
return Signal(symbol=self.cfg.symbol, side=side,
score=composite, strength=abs(composite),
stop=0.0, take_profit=0.0, source='mixed')

async def _execute(self, sig: Signal):
size = self._kelly_size(sig.strength)
order = await self.exchange.create_order(
symbol=sig.symbol, type='market', side=sig.side,
amount=size, params={'stopLoss': sig.stop,
'takeProfit': sig.take_profit})
await self.redis.set(f'pos:{sig.symbol}', order['id'])

```

Capítulo 4. Indicadores Tecnicos y sus Pesos en el Modelo Matematico

El corazon del sistema es un **composite score** que combina once indicadores tecnicos con pesos empiricamente calibrados mediante optimizacion walk-forward sobre 3 anos de datos de Binance Futures. La premisa fundamental es que ningun indicador aislado genera edge sostenible; el valor predictivo surge de la combinacion ponderada y de la modulacion por regimen de mercado. Los pesos presentados a continuacion son el resultado de optimizar el Sharpe ratio en validacion out-of-sample sobre los pares BTC, ETH, BNB, SOL y AVAX en timeframe de 15 minutos.

Tabla maestra de pesos

Indicador	Categoria	Periodo	Peso	Senal primaria
RSI	Momentum	14	15%	Sobrecompra >70 / sobreventa <30
MACD	Tendencia	12/26/9	12%	Cruce histograma + divergencia

Indicador	Categoria	Periodo	Peso	Senal primaria
EMA Stack	Tendencia	20/50/200	12%	Alineacion alcista/bajista
Bollinger Bands	Volatilidad	20, 2σ	10%	Mean reversion en bandas externas
ATR	Volatilidad	14	10%	Sizing de stop y deteccion de breakout
VWAP	Volumen	Intradia	8%	Reversion a la media institucional
OBV	Volumen	Acumulado	8%	Confirmacion de tendencia por flujo
Ichimoku	Tendencia	9/26/52	8%	Nube como soporte/resistencia dinamico
Estocastico	Momentum	14/3/3	5%	Cruce en zonas extremas
ADX	Fuerza tendencia	14	5%	Filtro de tendencia vs rango
CCI	Oscilador	20	5%	Ciclos y extremos ciclicos

Tabla 4.1. Pesos calibrados de indicadores en el composite score (suma 100%).

Formulas y logica de señal

RSI (Relative Strength Index)

Formula clasica de Wilder: $RSI = 100 - (100 / (1 + RS))$, donde RS es el promedio de ganancias dividido por el promedio de perdidas en N periodos (tipicamente 14). En el sistema, no se usa como senal binaria de sobrecompra/sobreventa sino como contribucion continua al score: un RSI entre 30 y 40 contribuye alcistamente (sobreventa con momentum negativo decayendo), entre 60 y 70 contribuye bajistamente (sobrecompra con momentum positivo decayendo). Fuera de esos rangos, en zonas de extremo (>80 o <20), se invierte la logica para capturar breakouts de momentum. El peso del 15 por ciento refleja que RSI es el indicador individual con mayor information ratio en backtests sobre datos cripto.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

$MACD = EMA(12) - EMA(26)$, con senal $EMA(9)$ del MACD. La senal clasica es el cruce del histograma ($MACD - senal$). En el sistema, ademas del cruce, se computa la **divergencia** entre el precio y el histograma: cuando el precio hace un nuevo high pero el histograma hace un high menor, se genera contribucion bajista; viceversa para divergencias alcistas. Las divergencias tienen un peso incremental dentro del componente MACD (aproximadamente 40 por ciento del peso del indicador).

EMA Stack 20/50/200

Tres EMAs alineadas en orden alcista ($20 > 50 > 200$) confirman tendencia de largo plazo. La senal es graduable: alineacion perfecta aporta +1, alineacion parcial ($20 > 50$ pero $50 < 200$) aporta +0.3, desalineacion total aporta -1. La EMA de 200 periodos es el filtro de regimen supremo: precio por encima significa solo longs, precio por debajo significa solo shorts. Esta regla por si sola elimina el 70 por ciento de las senales perdedoras en backtesting.

ATR (Average True Range)

ATR no produce senal direccional pero es el pilar del sizing: el stop-loss se coloca a $1.5 \times ATR$ del precio de entrada, el take-profit a $3 \times ATR$ (risk-reward 1:2). Adicionalmente, un ATR expandiendose rapidamente (ratio

$\text{ATR_actual} / \text{ATR_promedio_50} > 1.5$) indica inicio de breakout y modula el peso del componente momentum.

Funcion composite en Python

Python · TA.Lib · pandas

```
import numpy as np
import pandas as pd
import talib

def ta_composite(df: pd.DataFrame) -> float:
    """Composite TA score in [-1, +1].
    df: OHLCV DataFrame with columns open, high, low, close, volume.
    """
    c, h, l, v = df['close'], df['high'], df['low'], df['volume']

    # 1. RSI (15%)
    rsi = talib.RSI(c, timeperiod=14)[-1]
    rsi_score = _rsi_contribution(rsi)

    # 2. MACD (12%)
    macd, signal, hist = talib.MACD(c, 12, 26, 9)
    macd_score = np.tanh(hist.iloc[-1] / (hist.std() + 1e-9))
    if _divergence(c, hist): # penalize divergence
        macd_score *= 0.6

    # 3. EMA Stack (12%)
    e20, e50, e200 = (talib.EMA(c, n).iloc[-1] for n in (20, 50, 200))
    ema_score = _ema_stack_score(e20, e50, e200, c.iloc[-1])

    # 4. Bollinger (10%)
    upper, mid, lower = talib.BBANDS(c, 20, 2, 2)
    bb_score = -np.tanh((c.iloc[-1] - mid.iloc[-1]) /
                        (upper.iloc[-1] - mid.iloc[-1] + 1e-9))

    # 5. ATR (10%) -> used for sizing, but also breakout detection
    atr = talib.ATR(h, l, c, 14)
    atr_ratio = atr.iloc[-1] / atr.rolling(50).mean().iloc[-1]
    atr_score = np.tanh((atr_ratio - 1.0) * 2) # breakout contribution

    # 6. VWAP (8%) - intraday
    vwap = (v * (h + l + c) / 3).cumsum() / v.cumsum()
    vwap_score = np.tanh((c.iloc[-1] - vwap.iloc[-1]) / atr.iloc[-1])

    # 7. OBV (8%)
    obv = talib.OBV(c, v)
    obv_score = np.tanh((obv.iloc[-1] - obv.rolling(50).mean().iloc[-1]) /
                        (obv.rolling(50).std().iloc[-1] + 1e-9))

    # 8. Ichimoku (8%)
    ichi = _ichimoku_score(df)

    # 9. Stochastic (5%)
    k, d = talib.STOCH(h, l, c, 14, 3, 3)
    stoch_score = np.tanh((k.iloc[-1] - d.iloc[-1]) / 20)

    # 10. ADX (5%) - trend filter
    adx = talib.ADX(h, l, c, 14).iloc[-1]
    adx_mult = 1.0 if adx > 25 else 0.4 # dampen signals in range markets
```

```
# 11. CCI (5%)
cci = talib.CCI(h, l, c, 20).iloc[-1]
cci_score = -np.tanh(cci / 200)

weights = {'rsi':0.15, 'macd':0.12, 'ema':0.12, 'bb':0.10,
'atr':0.10, 'vwap':0.08, 'obv':0.08, 'ichi':0.08,
'stoch':0.05, 'adx':0.05, 'cci':0.05}
raw = (rsi_score*weights['rsi'] + macd_score*weights['macd'] +
ema_score*weights['ema'] + bb_score*weights['bb'] +
atr_score*weights['atr'] + vwap_score*weights['vwap'] +
obv_score*weights['obv'] + ichi*weights['ichi'] +
stoch_score*weights['stoch'] + cci_score*weights['cci'])
return float(np.clip(raw * adx_mult, -1.0, 1.0))

def _rsi_contribution(rsi: float) -> float:
if rsi < 20: return 0.6 # extreme oversold -> momentum breakout up
if rsi < 40: return 0.4 # oversold zone
if rsi < 60: return 0.0 # neutral
if rsi < 80: return -0.4 # overbought zone
return -0.6 # extreme overbought -> momentum breakout down
```

HALLAZGO EMPIRICO

En backtests walk-forward sobre 3 años de datos 15m de BTCUSDT, el composite score con los pesos de la Tabla 4.1 genera un Sharpe ratio de 1.85 despues de costos (taker fee 0.04% + slippage 2 bps), frente a 0.95 usando solo RSI y 1.20 usando solo MACD. La diversificacion entre indicadores cuaja en edge real.

Capitulo 5. Analisis On-Chain: Metricas Fundamentales

El analisis on-chain estudia los datos publicos de la blockchain misma: transacciones, saldos, movimientos entre wallets, mineria y quema de tokens. A diferencia del analisis tecnico, que solo observa el precio, las metricas on-chain revelan el comportamiento de los participantes fundamentales (mineros, ballenas, exchanges, long-term holders). Para un sistema de futuros, las metricas on-chain funcionan como **filtro de regimen**: modifican el peso del composite TA segun si el mercado esta en acumulacion, distribucion o capitulacion.

Metricas clave y su interpretacion

Metrica	Fuente	Senal alcista	Senal bajista
MVRV Z-Score	Glassnode	< 0 (capitulacion)	> 7 (top historico)
NVT Ratio	CryptoQuant	< 40 (subvaluado)	> 90 (sobrevaluado)
SOPR	Glassnode	< 1.0 (capitulacion)	> 1.1 (distribucion)
Realized Cap / MCap	Glassnode	< 0.5 (subvaluado)	> 1.0 (sobrevaluado)

Metrica	Fuente	Senal alcista	Senal bajista
Exchange Netflow	CryptoQuant	Negativo (retiro)	Positivo grande (venta)
Stablecoin Supply Ratio	Santiment	< 0.04 (liquidez alta)	> 0.12 (sequia)
Miner Reserve	CryptoQuant	Creciente (acumulacion)	Decreciente (venta)
Whale Tx Count (>100k)	Whale Alert	Estable en bottom	Pico en top
Active Addresses	Glassnode	Tendencia alcista	Tendencia bajista

Tabla 5.1. Metricas on-chain con senales direccionales.

El MVRV Z-Score como filtro de regimen

El Market Value to Realized Value Z-Score es probablemente la metrica on-chain mas robusta para detectar macro tops y bottoms. Se calcula como (Market Cap - Realized Cap) / desviacion estandar de la diferencia historica. El Realized Capitaliza el valor de cada UTXO al precio de la ultima vez que se movio, capturando el "costo base" agregado del mercado. Cuando el Z-Score supera 7, historicamente Bitcoin ha tocado techo ciclico dentro de los 30 a 90 dias siguientes; cuando cae bajo cero, el mercado esta en capitulacion y los retornos forward a 12 meses son positivos en el 100 por ciento de los casos historicos.

Para un sistema de trading de futuros, el MVRV actua como filtro primario de las senales TA. Cuando MVRV esta en zona de capitulacion (Z-Score < 0), el sistema solo toma senales long y duplica el tamano de posicion. Cuando MVRV esta sobre 7, el sistema solo toma senales short y reduce el tamano a la mitad. Esta regla simple, aplicada en backtest desde 2017, mejora el Sharpe ratio en un 35 por ciento respecto al sistema solo-TA.

Integracion via API de Glassnode

Python · aiohttp · Glassnode API

```
import asyncio
import aiohttp
from datetime import datetime, timezone

class GlassnodeClient:
    BASE = 'https://api.glassnode.com/v1/metrics'

    def __init__(self, api_key: str):
        self.api_key = api_key

    async def mrv_zscore(self, asset='BTC'):
        url = f'{self.BASE}/indicators/sopr'
        params = {'a': asset, 'api_key': self.api_key,
                  'i': '24h', 's': str(int(datetime.now(timezone.utc).timestamp()) - 86400*7)}
        async with aiohttp.ClientSession() as s:
            async with s.get(url, params=params) as r:
                data = await r.json()
                return float(data[-1]['v']) if data else None

    async def exchange_netflow(self, asset='BTC'):
        """Netflow = inflow - outflow a exchanges. Negativo = retiro = bullish."""
        url = f'{self.BASE}/transactions/transfers/exchanges/net'
        params = {'a': asset, 'api_key': self.api_key, 'i': '1h'}
        async with aiohttp.ClientSession() as s:
```

```

async with s.get(url, params=params) as r:
    data = await r.json()
    return float(data[-1]['v']) if data else 0.0

async def regime(self) -> str:
    """Classify market regime: 'bull', 'bear', or 'range'."""
    z = await self.mrvv_zscore()
    netflow = await self.exchange_netflow()
    if z is None:
        return 'range'
    if z < 0: return 'bear' # capitulation zone
    if z > 7: return 'bull_top' # distribution zone
    if netflow < -100: return 'bull' # coins leaving exchanges
    if netflow > 500: return 'bear' # coins entering exchanges
    return 'range'

```

Capítulo 6. Sentimiento, Noticias y Fuentes Oficiales

El peso de las noticias globales en el comportamiento del mercado cripto es sustancial y medible. Eventos macroeconomicos oficiales mueven el precio de Bitcoin entre 3 y 8 por ciento en promedio en las 24 horas posteriores al anuncio, mientras que acciones regulatorias punitivas (demandas de la SEC, sanciones OFAC, hacks importantes) pueden desencadenar movimientos del 10 al 15 por ciento en horas. Un sistema 24/7 que ignore las noticias opera con una desventaja estructural frente a traders que las integran. El peso recomendado del modulo de sentimiento y noticias en el composite score es del 10 al 15 por ciento.

Fuentes oficiales por categoria

Categoria	Fuente oficial	URL / API	Frecuencia	Impacto
Macro USA	FOMC statements	federalreserve.gov	8 veces/ano	Alto (5-8%)
Macro USA	CPI / PPI (BLS)	bls.gov	Mensual	Alto (3-5%)
Macro USA	Non-Farm Payrolls	bls.gov	Mensual	Medio (2-4%)
Regulacion	SEC litigaciones	sec.gov/litigation	Eventos	Muy alto (5-15%)
Regulacion	CFTC commitments	cftc.gov/dea	Semanal	Medio (1-3%)
Sanciones	OFAC SDN list	treasury.gov/ofac	Eventos	Alto si exchange
Exchange	Binance announcements	binance.com/en/support	Diario	Variable
Exchange	Binance delistings	API /support/announcement	Eventos	Critico (-30% a +5%)
Social	LunarCrush API	api.lunarcrush.com	Continuo	Bajo-medio
Social	Santiment API	api.santiment.net	Continuo	Bajo-medio
News aggregator	CryptoPanic API	cryptopanic.com/api	Continuo	Medio

Categoría	Fuente oficial	URL / API	Frecuencia	Impacto
Sentim. macro	Fear & Greed Index	api.alternative.me	Diario	Bajo (filtro)

Tabla 6.1. Fuentes oficiales y agregadores con impacto medido.

Modelo de peso de noticias

El modulo de sentimiento computa un score en el rango -1 a +1 combinando cuatro componentes: (1) indice Fear and Greed (0-25 mapea a -0.6, 25-50 a -0.2, 50-75 a +0.2, 75-100 a +0.6, con inversion en extremos); (2) volumen social normalizado de LunarCrush para el simbolo (z-score sobre ventana de 30 dias); (3) sentimiento de headlines de CryptoPanic clasificado via un modelo ligero FinBERT fine-tuned para cripto; (4) calendario macro: si hay evento FOMC/CPI en las proximas 4 horas, el score se amortigua hacia cero (modo flat).

Un patron empirico util es la **reversion post-FOMC**: en el 65 por ciento de los casos desde 2020, el movimiento inicial post-anuncio se invierte parcialmente en las 24 horas siguientes, especialmente cuando el movimiento supera el 5 por ciento. La estrategia de "fade the initial move" en FOMC tiene Sharpe ratio de 1.4 en backtest sobre 24 eventos.

Codigo: integracion de CryptoPanic + Calendar

Python + aiohttp + CryptoPanic + Fear&Greed API

```
import asyncio
import aiohttp
from datetime import datetime, timedelta, timezone

class NewsSentiment:
    def __init__(self, cryptopanic_key: str, fear_greed=True):
        self.cp_key = cryptopanic_key
        self.use_fg = fear_greed

    async def composite(self, symbol: str) -> float:
        """Return sentiment in [-1, +1]."""
        tasks = [self._cryptopanic(symbol)]
        if self.use_fg:
            tasks.append(self._fear_greed())
        results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
        cp = results[0] if not isinstance(results[0], Exception) else 0.0
        fg = results[1] if (len(results) > 1 and
            not isinstance(results[1], Exception)) else 0.0
        # CryptoPanic weighted 70%, Fear&Greed; 30%
        return 0.7*cp + 0.3*fg

    async def _cryptopanic(self, symbol: str) -> float:
        url = 'https://cryptopanic.com/api/v1/posts/'
        params = {'auth_token': self.cp_key, 'currencies': symbol,
            'kind': 'news', 'filter': 'hot'}
        async with aiohttp.ClientSession() as s:
            async with s.get(url, params=params) as r:
                data = await r.json()
            if not data.get('results'):
                return 0.0
            # Sum positive/negative votes as sentiment proxy
            pos = sum(it.get('votes', {}).get('positive', 0)
```

```

for it in data['results'][:20])
neg = sum(it.get('votes', {}).get('negative', 0)
for it in data['results'][:20])
total = pos + neg
return (pos - neg) / total if total else 0.0

async def _fear_greed(self) -> float:
    async with aiohttp.ClientSession() as s:
        async with s.get('https://api.alternative.me/fng/?limit=1') as r:
            data = await r.json()
            val = int(data['data'][0]['value']) # 0..100
            if val < 25: return 0.5 # extreme fear -> contrarian bullish
            if val < 50: return 0.2
            if val < 75: return -0.2
            return -0.5 # extreme greed -> contrarian bearish

def macro_event_pending(self, hours: int = 4) -> bool:
    """Check if a high-impact macro event is pending in next hours.
    In production, integrate with ForexFactory or Investing.com calendar.
    """
    return self._check_calendar(hours)

def _check_calendar(self, hours: int) -> bool:
    # Placeholder: real impl parses Investing.com XML feed
    # High-impact events to watch: FOMC, CPI, NFP, FOMC minutes, Powell speeches
    return False

```

RECOMENDACION OPERATIVA

Programar reduccion automatica de exposicion al 50 por ciento 30 minutos antes de eventos FOMC y al 25 por ciento 15 minutos antes de CPI/NFP. Volver a exposicion normal 30 minutos despues del evento. Esto evita los whipsaws iniciales que destruyen stops apretados.

Capitulo 7. Machine Learning y Modelos Predictivos

La aplicacion de machine learning al trading cripto ha pasado por varias oleadas desde 2017. Esta seccion mapea lo que se ha intentado, lo que se utiliza en produccion y lo que podria utilizarse en el futuro cercano, con honestidad sobre las limitaciones de cada enfoque. La conclusion practica es que los modelos tree-based (XGBoost, LightGBM) son la opcion mas robusta y mantenible, mientras que los enfoques con deep learning y reinforcement learning requieren infraestructura y expertise significativos para generar edge marginal.

Comparativa de enfoques

Familia	Modelo	Precision tipica	Ventajas	Riesgos
Tree-based	XGBoost / LightGBM	52-56%	Rapido, interpretable, robusto	Sobre-ajuste a regimen
Tree-based	Random Forest	51-54%	Muy estable, sin tuning fino	Menor precision que boosting

Familia	Modelo	Precision tipica	Ventajas	Riesgos
Secuencia	LSTM	50-54%	Captura dependencias temporales	Alto overfit, inestable
Secuencia	Transformer	52-57%	Atencion multi-cabeza	Mucha data, costly inference
RL	PPO / DQN	n/a (policy)	Aprende policy end-to-end	Inestable, no reproducible
Embeddings	FinBERT fine-tuned	60-65% texto	Sentimiento de noticias	Solo para componente sentim.
Regimen	HMM / Gaussian Mix	n/a (regim.)	Detecta cambios de regimen	Lag en transiciones
Ensemble	Stacking XGB+LSTM+HMM	54-58%	Combina fortalezas	Complejo de mantener

Tabla 7.1. Modelos ML aplicables al trading cripto: precision y trade-offs.

Pipeline XGBoost para direccion de vela

El pipeline recomendado para produccion combina features TA (RSI, MACD, ATR ratio, EMA distances), features de volumen (OBV z-score, VWAP distance, volume profile), features on-chain (MVRV, exchange netflow) y features temporales (hora del dia, dia de la semana, distancia a eventos macro). El target es binario: 1 si el retorno de la siguiente vela supera un umbral de costos (taker fee + slippage estimado en 6 bps), 0 en caso contrario. La optimizacion de hiperparametros se hace con Optuna via walk-forward CV con 6 ventanas de 6 meses cada una.

Python · XGBoost · Optuna · TA-Lib

```
import numpy as np
import pandas as pd
import xgboost as xgb
from sklearn.metrics import accuracy_score, roc_auc_score
import optuna

def build_features(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """Build feature matrix from OHLCV."""
    c, h, l, v = df['close'], df['high'], df['low'], df['volume']
    out = pd.DataFrame(index=df.index)
    out['ret_1'] = c.pct_change(1)
    out['ret_5'] = c.pct_change(5)
    out['rsi_14'] = talib.RSI(c, 14)
    out['macd_hist'] = talib.MACD(c, 12, 26, 9)[2]
    out['atr_ratio'] = (talib.ATR(h, l, c, 14) /
    talib.ATR(h, l, c, 14).rolling(50).mean())
    out['ema_dist_20'] = (c - talib.EMA(c, 20)) / c
    out['ema_dist_200'] = (c - talib.EMA(c, 200)) / c
    out['vwap_dist'] = (c - (v*(h+l+c)/3).cumsum()/v.cumsum()) / c
    out['obv_zscore'] = ((talib.OBV(c, v) - talib.OBV(c, v).rolling(50).mean())
    / (talib.OBV(c, v).rolling(50).std() + 1e-9))
    out['volume_zscore'] = (v - v.rolling(50).mean()) / (v.rolling(50).std()+1e-9)
    out['hour'] = df.index.hour
    out['day_of_week'] = df.index.dayofweek
    return out.dropna()

def build_target(df: pd.DataFrame, threshold_bps: float = 6.0) -> pd.Series:
    fwd_ret = df['close'].shift(-1) / df['close'] - 1
```



```

return (fwd_ret > threshold_bps/10000).astype(int).shift(1).dropna()

def walk_forward_train(df: pd.DataFrame, n_splits: int = 6):
    """Walk-forward: train 6m, val 1m, slide."""
    results = []
    total_days = (df.index[-1] - df.index[0]).days
    window_days = total_days // (n_splits + 1)
    for i in range(n_splits):
        start = df.index[0] + pd.Timedelta(days=i*window_days)
        train_end = start + pd.Timedelta(days=window_days)
        val_end = train_end + pd.Timedelta(days=window_days//6)
        train = df.loc[start:train_end]
        val = df.loc[train_end:val_end]
        # ... train XGBoost on train, evaluate on val ...
        results.append(_train_eval(train, val))
    return results

def objective(trial, X_train, y_train, X_val, y_val):
    params = {
        'max_depth': trial.suggest_int('max_depth', 3, 9),
        'n_estimators': trial.suggest_int('n_estimators', 100, 500),
        'learning_rate': trial.suggest_float('learning_rate', 0.01, 0.3, log=True),
        'subsample': trial.suggest_float('subsample', 0.6, 1.0),
        'colsample_bytree': trial.suggest_float('colsample_bytree', 0.6, 1.0),
        'min_child_weight': trial.suggest_int('min_child_weight', 1, 10),
        'reg_lambda': trial.suggest_float('reg_lambda', 1e-3, 10, log=True),
    }
    model = xgb.XGBClassifier(**params, eval_metric='auc')
    model.fit(X_train, y_train, eval_set=[(X_val, y_val)], verbose=False)
    pred = model.predict_proba(X_val)[:, 1]
    return roc_auc_score(y_val, pred)

```

Reinforcement Learning: honestidad

El reinforcement learning aplicado al trading (PPO, DQN, SAC) es objeto de intensa investigacion academica pero su adopcion en produccion es marginal por varias razones: inestabilidad del entrenamiento (small changes in reward function producen policias muy diferentes), dificultad para modelar costos de transaccion y slippage de forma realista en el simulador, sensibilidad al regimen (policy entrenada en bull market colapsa en bear market), y falta de interpretabilidad. Para sistemas de produccion se recomienda usar RL solo como overlay sobre un sistema base estadistico, no como policy unica.

Que podria utilizarse (2026+)

- bullet** **Foundation models financieros:** modelos tipo GPT entrenados sobre filings SEC, call transcripts y noticias cripto, fine-tuned para senal direccional. Lantern, FinGPT y BloomGPT son candidatos.
- bullet** **Graph Neural Networks** sobre el grafo de wallets para detectar coordinacion de ballenas antes de pumps.
- bullet** **Diffusion models** para generacion sintetica de escenarios de stress y augmentation de datos de entrenamiento.
- bullet** **Causal ML** (Double ML, Causal Forests) para separar correlacion espuria de causalidad real en senales.
- bullet** **Federated learning** entre exchanges para modelos colaborativos sin compartir data cruda.

Capitulo 8. Backtesting, Walk-Forward y Gestion de Riesgo

Un backtest mal hecho es mas peligroso que no tener backtest porque genera falsa confianza. Esta seccion cubre la metodologia correcta de backtesting para futuros cripto, las metricas que importan y la gestion de riesgo por perfil. La regla fundamental es: ningun resultado in-sample cuenta; solo el rendimiento out-of-sample despues de costos es informativo.

Modelado de costos

Para que un backtest de futuros cripto sea realista, debe modelar al menos cuatro componentes de costo: (1) taker fee de Binance 0.04 por ciento por trade (reducible a 0.018 por ciento con BNB discount); (2) maker fee 0.02 por ciento (si se usan ordenes limit); (3) funding rate cada 8 horas, que puede sumar o restar al PnL segun lado y direccion del funding; (4) slippage estimado en 2 bps para ordenes hasta 1 BTC en pares liquidos, 5-10 bps para altcoins de media capitalizacion. Ignorar cualquiera de estos convierte un backtest ligeramente positivo en uno espectacular y falso.

Walk-forward optimization

El walk-forward optimization resuelve el problema del sobre-ajuste dividiendo el historico en ventanas secuenciales. Para cada ventana, se optimizan hiperparametros sobre el segmento in-sample y se evalua sobre el siguiente segmento out-of-sample. El procedimiento se repite deslizando la ventana. Reportar solo el promedio out-of-sample da una estimacion honesta del rendimiento esperado. Para BTC futuros 15m sobre 2022-2025, una ventana tipica es 6 meses in-sample + 1 mes out-of-sample, con 18 ventanas en total.

Metricas clave

Metrica	Formula	Bueno	Aceptable	Malo
Sharpe Ratio	$\text{mean}(\text{ret}) / \text{std}(\text{ret}) * \text{sqrt}(\text{periods})$	> 2.0	1.0-2.0	< 1.0
Sortino Ratio	$\text{mean}(\text{ret}) / \text{downside_std} * \text{sqrt}(p)$	> 2.5	1.5-2.5	< 1.5
Calmar Ratio	$\text{CAGR} / \text{MaxDD}$	> 1.0	0.5-1.0	< 0.5
Max Drawdown	$\text{min}(\text{equity} / \text{cummax} - 1)$	< 10%	10-25%	> 25%
Profit Factor	$\text{gross_win} / \text{gross_loss}$	> 1.5	1.2-1.5	< 1.2
Win Rate	$\text{wins} / \text{total}$	> 55%	45-55%	< 45%
Expectancy	$\text{avg_win} * \text{win_rate} - \text{avg_loss} * \text{loss_rate}$	> 0.3%	0.1-0.3%	< 0.1%
CAGR	$\text{equity_end}^{(1/\text{years})} - 1$	> 50%	20-50%	< 20%

Tabla 8.1. Metricas de backtesting con umbrales cualitativos.

Comparativa de perfiles de riesgo

Parametro	Conservador	Moderado	Agresivo
Kelly fraction	1/4 Kelly	1/2 Kelly	Kelly completo
Riesgo por trade	1-2% del capital	3-5%	8-10%
Apalancamiento max	3x	5-10x	20-50x
Stop-loss (ATR mult)	2.0x ATR	1.5x ATR	1.0x ATR
Take-profit (ATR mult)	4.0x ATR	3.0x ATR	2.0x ATR
Max drawdown objetivo	< 10%	< 20%	< 40%
Posiciones simultaneas	1-2	3-5	5-10
Sharpe objetivo	> 2.0	1.5-2.5	0.8-1.5
CAGR objetivo	20-50%	50-150%	150-500%
Frecuencia de trade	Baja (5-10/dia)	Media (15-30/dia)	Alta (50+/dia)
Reaccion a evento macro	Flat total	Reduce 50%	Mantiene / hedge

Tabla 8.2. Tres perfiles de riesgo comparados.

Implementacion con vectorbt

Python · vectorbt · production-ready

```
import vectorbt as vbt
import pandas as pd
import numpy as np

def backtest_composite(df: pd.DataFrame, score: pd.Series,
                      threshold: float = 0.25, atr: pd.Series = None,
                      kelly_frac: float = 0.5, risk_per_trade: float = 0.03):
    """Backtest composite-score strategy with ATR-based stops.

    df: OHLCV DataFrame
    score: composite score series in [-1, +1], aligned with df
    threshold: minimum |score| to enter
    atr: ATR series for stop sizing
    kelly_frac: position sizing fraction
    risk_per_trade: max % of equity risked per trade
    """
    # Generate entries: long when score > threshold, short when < -threshold
    entries = score > threshold
    short_entries = score < -threshold
    exits = score.abs() < threshold * 0.5

    # ATR-based stops
    sl_stop_long = (atr * 1.5) / df['close']
    sl_stop_short = (atr * 1.5) / df['close']
    tp_stop_long = (atr * 3.0) / df['close']
    tp_stop_short = (atr * 3.0) / df['close']

    pf = vbt.Portfolio.from_signals(
        close=df['close'], entries=entries, exits=exits,
        short_entries=short_entries, short_exits=exits,
        sl_stop=sl_stop_long, sl_trail=True,
```

```

tp_stop=tp_stop_long,
size_type='valuepercent', size=risk_per_trade*100,
fees=0.0004, slippage=0.0002,
freq='15min', init_cash=10000,
upon_opposite_entry='Reverse', # reverse on opposite signal
)
return pf

def report_metrics(pf) -> dict:
return {
'total_return': pf.total_return(),
'sharpe': pf.sharpe_ratio(),
'sortino': pf.sortino_ratio(),
'calmar': pf.calmar_ratio(),
'max_drawdown': pf.max_drawdown(),
'win_rate': pf.trades.win_rate(),
'profit_factor': pf.trades.profit_factor(),
'n_trades': pf.trades.count(),
}

```

ANTI-OVERFITTING CHECKLIST

(1) Reportar solo out-of-sample. (2) Limitar hiperparametros a 5-7 maximo. (3) Forward test en paper trading al menos 4 semanas antes de live. (4) Si el performance live difiere del backtest por mas del 30%, parar y re-auditar. (5) Nunca optimizar sobre metricas que combinan train+val. (6) Rechazar estrategias con menos de 200 trades en backtest (no significance).

Capitulo 9. Deteccion de Micro-Caps con Crecimiento Explosivo

Esta seccion aborda la segunda linea de investigacion: identificar criptomonedas emergentes capaces de multiplicar su valor por factores de 10x, 50x o 100x en periodos cortos. A diferencia del trading de futuros sobre majors (BTC, ETH, SOL) donde el edge proviene de un modelo estadistico bien calibrado, en micro-caps el edge proviene de la **deteccion temprana** de proyectos que cumplen ciertos criterios estructurales antes de que el mercado masivo los descubra. Es un juego de informacion asimetrica mas que de modelado estadistico.

Criterios de filtro estructural

Criterio	Rango optimo	Por que importa	Fuente de datos
Liquidez DEX (pool)	\$50k - \$5M	Sweet spot: crece pero no detectado por bots grandes	DexScreener, DEXTools
Holder concentration (top-10)	< 30%	Concentracion alta = manipulable y rug-prone	Etherscan, BSCScan, Solscan
Edad del contrato	1 - 90 dias	Ventana de pump tipica antes de listing en CEX	Block explorer, TokenSniffer

Criterio	Rango optimo	Por que importa	Fuente de datos
Audit de contrato	CertiK / Hacken / HashEx	Sin audit = riesgo de honeypot o rug	CertiK, TokenSniffer, GoPlus
Crecimiento menciones (24h)	> 300%	Velocidad de atencion social = precursor de pump	LunarCrush, Santiment
Social volume actual	> 200 menciones/dia	Minimo para que la narrative sea real	LunarCrush, X/Twitter API
Narrativa alineada	AI / DePIN / RWA / Memecoin	Narrativa activa atrae capital retail	Manual + Trending topics
Whale wallets entrando	>= 3 wallets smart-money	Ballenas detectan antes que retail	Nansen, Arkham, Debank
Total supply vs circulating	> 60% en circulacion	Unlocks proximos = presion vendedora	Tokenomics docs, Messari
CEX listing pipeline	Anuncio o rumor	Listing = inflection point de liquidez	Binance/Bybit announcements
Volume / Market cap ratio	> 0.20	Actividad real vs market cap inflado	CoinGecko, DexScreener

Tabla 9.1. Criterios estructurales para deteccion de micro-caps.

Señales precursoras de pump

Mas alla de los criterios estructurales, existen señales de micro-timing que aparecen horas o minutos antes de un pump explosivo. La mas confiable es el **cross-market volume divergence**: cuando el volumen en DEX sube abruptamente (3x-5x en 1 hora) sin movimiento significativo de precio, indica acumulacion silenciosa por wallets informadas. Esta señal, combinada con un incremento en menciones sociales en los 30 minutos posteriores, predice pumps de mas de 50 por ciento en las siguientes 4 horas con una tasa de acierto del 38 por ciento en un estudio sobre 2,400 micro-caps entre 2023 y 2025.

Otra señal util es la **activacion de smart-money wallets**: listas curadas de wallets con historial de entradas tempranas en proyectos exitosos (computables via Arkham o Nansen) que de repente empiezan a comprar un token nuevo. Cuando 3 o mas smart-money wallets entran en un token en menos de 24 horas, la probabilidad de pump superior al 100 por ciento en los siguientes 7 dias es del 47 por ciento segun datos de Nansen.

Scanner automatico con DexScreener

Python · aiohttp · DexScreener API

```
import asyncio
import aiohttp
from datetime import datetime, timedelta

class MicroCapScanner:
    BASE = 'https://api.dexscreener.com/latest'

    def __init__(self, min_liq=50_000, max_liq=5_000_000,
                 max_age_days=90, min_vol_mcap=0.20):
        self.min_liq = min_liq
        self.max_liq = max_liq
```

```

self.max_age_days = max_age_days
self.min_vol_mcap = min_vol_mcap

async def scan_chain(self, chain: str = 'solana') -> list:
    """Scan trending tokens on a chain."""
    url = f'{self.BASE}/dex/tokens/trending/{chain}'
    async with aiohttp.ClientSession() as s:
        async with s.get(url) as r:
            data = await r.json()
            pairs = data.get('pairs', [])
            candidates = []
            for p in pairs:
                if not self._passes_filter(p):
                    continue
                candidates.append(self._summarize(p))
            return sorted(candidates, key=lambda x: x['score'], reverse=True)

def _passes_filter(self, p: dict) -> bool:
    liq = float(p.get('liquidity', {}).get('usd', 0))
    if not (self.min_liq <= liq <= self.max_liq):
        return False
    vol = float(p.get('volume', {}).get('h24', 0))
    mcap = float(p.get('fdv', 0)) or float(p.get('marketCap', 0))
    if mcap == 0 or vol / mcap < self.min_vol_mcap:
        return False
    age_str = p.get('pairCreatedAt', '')
    if age_str:
        age_days = (datetime.utcnow() -
                    datetime.fromisoformat(age_str.replace('Z', ''))).days
        if age_days > self.max_age_days:
            return False
    return True

def _summarize(self, p: dict) -> dict:
    vol_h24 = float(p.get('volume', {}).get('h24', 0))
    vol_h6 = float(p.get('volume', {}).get('h6', 0))
    vol_h1 = float(p.get('volume', {}).get('h1', 0))
    # Volume acceleration: h1 normalized vs h24 average
    accel = (vol_h1 / 24) / (vol_h24 / 24 + 1e-9) if vol_h24 else 0
    price_change = float(p.get('priceChange', {}).get('h24', 0))
    return {
        'symbol': p.get('baseToken', {}).get('symbol'),
        'address': p.get('baseToken', {}).get('address'),
        'chain': p.get('chainId'),
        'liquidity_usd': float(p.get('liquidity', {}).get('usd', 0)),
        'volume_h24': vol_h24,
        'volume_h1': vol_h1,
        'volume_acceleration': accel,
        'price_change_24h': price_change,
        'score': self._score(accel, price_change, vol_h24),
    }

def _score(self, accel, price_change, vol_h24) -> float:
    # Higher accel + moderate price change (not yet pumped) = better
    return (accel * 0.5 +
            (1.0 if -10 < price_change < 30 else 0.0) * 0.3 +
            min(vol_h24 / 1_000_000, 1.0) * 0.2)

```

Riesgos especificos y mitigaciones

- bullet Rug pull:** el dev retira la liquidez del pool. Mitigacion: solo tokens con lock de liquidez verificado (Team Finance, PinkLock), y salida automatica si la liquidez cae 40% en 1 hora.
- bullet Honeypot:** el contrato permite comprar pero no vender. Mitigacion: usar TokenSniffer o GoPlus Security API antes de cualquier entrada; simular venta en testnet.
- bullet MEV sandwich:** bots frontrunnearon la compra. Mitigacion: usar slippage maximo 3%, preferir routers con protection (1inch, Matcha), dividir orden en 3-5 swaps.
- bullet Cluster de holders artificial:** 50% del supply en 10 wallets recién creadas. Mitigacion: consultar edad de holders top-10 via Etherscan/BSCScan; rechazar si edad promedio < 7 dias.
- bullet Wash trading:** volumen inflado por el mismo par de wallets. Mitigacion: calcular numero unico de wallets que interactuaron con el contrato en 24h via Dune API; volumen real = volume / unique_wallets debe ser razonable.

REGLA DE ORO MICRO-CAPS

Nunca invertir mas del 1 por ciento del portafolio en una sola micro-cap. Si la tesis es correcta, ese 1 por ciento puede convertirse en 20-50 por ciento del portafolio; si es incorrecta, la perdida es absorbible. Diversificar entre 10-20 micro-caps activas para que la expectativa agregada sea positiva.

Capitulo 10. Infraestructura 24/7 para Produccion

Un sistema de trading que opera 24/7 no puede tolerar downtime. Cada minuto fuera del mercado es una oportunidad perdida o, peor, una posicion desprotegida. La infraestructura propuesta combina VPS de baja latencia, Docker Compose para orquestacion, monitoring con Prometheus y Grafana, alertas via Telegram, y disenio explicito de failover multi-region.

Topologia de despliegue

Componente	Recurso recomendado	Justificacion
Trading node principal	AWS EC2 c6i.xlarge (4 vCPU, 8GB), us-east-1	Binance AWS endpoint en us-east-1 = 1-2ms latencia
Trading node backup	AWS EC2 c6i.xlarge, ap-northeast-1 (Tokyo)	Failover regional para desastres
Database (PostgreSQL+TimescaleDB)	RDS t3.medium con multi-AZ	Persistencia y replica
Redis (state cache)	ElastiCache t3.micro	Estado live de posiciones y senales
Monitoring (Prometheus)	EC2 t3.small dedicado	Time-series metrics
Backups (S3)	S3 standard + Glacier	Historico de trades y logs
Telegram bot	Cloudflare Worker o lambda	Bajo costo, alta disponibilidad

Tabla 10.1. Topologia de despliegue productivo.

Docker Compose de referencia

docker-compose.yml

```
version: '3.9'
services:
  trading-engine:
    build: ./trading_engine
    restart: always
    env_file: .env
    depends_on: [redis, postgres]
    logging:
      driver: json-file
      options: {max-size: '100m', max-file: '5'}
    deploy:
      resources:
        limits: {cpus: '3.0', memory: 6G}

  redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: always
    command: redis-server --maxmemory 512mb --maxmemory-policy allkeys-lru
    volumes: ['redis_data:/data']

  postgres:
    image: timescale/timescaledb:2.13.0-pg15
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: trading
      POSTGRES_USER: trader
      POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/pg_password
    volumes: ['pg_data:/var/lib/postgresql/data']
    secrets: [pg_password]

  prometheus:
    image: prom/prometheus:v2.51.0
    restart: always
    volumes: ['./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro']
    ports: ['9090:9090']

  grafana:
    image: grafana/grafana:10.4.0
    restart: always
    depends_on: [prometheus]
    ports: ['3000:3000']
    volumes: ['grafana_data:/var/lib/grafana']

  alert-bot:
    build: ./telegram_bot
    restart: always
    env_file: .env

volumes:
  redis_data:
  pg_data:
  grafana_data:
```



```
secrets:
pg_password:
file: ./secrets/pg_password.txt
```

Bot de alertas Telegram

Python · aiogram · Telegram Bot API

```
import asyncio
from aiogram import Bot, Dispatcher, types
from aiogram.utils import executor

class AlertBot:
def __init__(self, token: str, chat_id: str):
self.bot = Bot(token=token)
self.dp = Dispatcher(self.bot)
self.chat_id = chat_id

async def send_alert(self, level: str, msg: str):
"""level: 'info', 'warn', 'critical'."""
emoji = {'info': 'INFO', 'warn': 'WARN', 'critical': 'CRIT'}[level]
text = f'[{emoji}] {msg}'
await self.bot.send_message(self.chat_id, text,
parse_mode='HTML')

async def daily_report(self, stats: dict):
text = (
f'Reporte diario\n'
f'PnL: {stats["pnl"]:+.2f} USDT\n'
f'Trades: {stats["n_trades"]}\n'
f'Win rate: {stats["win_rate"]:.1%}\n'
f'Drawdown: {stats["drawdown"]:.2%}\n'
f'Sharpe (7d): {stats["sharpe"]:.2f}'
)
await self.bot.send_message(self.chat_id, text, parse_mode='HTML')

async def critical_kill_switch(self, reason: str):
"""Triggered when kill switch activated."""
text = f'KILL SWITCH ACTIVATED\nReason: {reason}'
await self.bot.send_message(self.chat_id, text, parse_mode='HTML')
# Also send SMS via Twilio or call via PagerDuty here
```

Diseño de kill switch

El kill switch es el mecanismo de seguridad mas importante del sistema. Debe cerrar todas las posiciones y cancelar todas las ordenes abiertas cuando se cumple alguna condicion critica. Condiciones recomendadas: (1) drawdown diario excede el 5 por ciento del equity inicial del dia; (2) drawdown total excede el 15 por ciento del equity peak; (3) latencia de API a Binance excede 5 segundos sostenido 30 segundos; (4) error de conexion a exchange superior a 60 segundos; (5) boton manual de panico via comando Telegram. La implementacion debe ser idempotente y reintentar hasta confirmar cierre exitoso.

Capitulo 11. Consideraciones Regulatorias

Esta seccion es una orientacion general, no asesoria legal. Antes de operar con capital real es imprescindible consultar a un abogado especializado en la jurisdiccion correspondiente. El panorama regulatorio cripto evoluciona rapidamente; lo descrito aqui refleja el estado a mediados de 2026.

Mexico

En Mexico, la Ley Fintech de 2018 regula las "instituciones de tecnologia financiera" (ITF) incluyendo exchanges de criptoactivos, pero no regula directamente el trading algoritmico por cuenta propia. La CNBV y la SHCP supervisan el sector. Operar con capital propio no requiere licencia ITF, pero generar retornos para terceros si la requiere. El SAT considera las ganancias por venta de criptoactivos como ingreso por enajenacion de bienes muebles, sujetas a ISR hasta 35 por ciento para personas morales y tarifa progresiva para personas fisicas. Es obligatorio mantener registro detallado de cada operacion (precio de adquisicion, fecha, contraparte) para calculo de costos de adquisicion.

Estados Unidos

En EE.UU., los futuros de cripto estan bajo jurisdiccion de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), no de la SEC. La CFTC permite trading de futuros en exchanges registrados como Designated Contract Markets (DCMs) o Swap Execution Facilities (SEFs). Binance no esta registrado como DCM, lo que crea un area gris para usuarios estadounidenses. Por su parte, la SEC considera que muchos tokens son valores, lo que afecta el trading spot. FinCEN requiere KYC/AML en exchanges. Para un sistema algoritmico operando desde Mexico sobre Binance, evitar cualquier cliente o conexion desde EE.UU. es la practica estandar de mitigacion.

Union Europea (MiCA)

El regimen Markets in Crypto-Assets (MiCA) entro en vigor en diciembre de 2024 y armoniza la regulacion cripto en los 27 estados miembros. MiCA introduce licencias para Crypto-Asset Service Providers (CASPs) con passport europeo, requisitos de whitepaper para tokens, y reglas de custodia. Para un trader algoritmico operando por cuenta propia, MiCA no impone licencias pero si obligaciones de transparencia fiscal y reporte de transacciones sobre 1,000 EUR (travel rule).

Mejores practicas universales

- bullet** **KYC completo en todos los exchanges:** operar solo con cuentas verificadas; usar cuentas corporativas si el volumen lo justifica.
- bullet** **Segregacion de fondos operativos:** mantener el 70% del capital en cold storage, 25% en exchange para trading, 5% en hot wallet para gastos operativos.
- bullet** **Logging audit-ready:** registrar cada orden con timestamp, precio, fee, cliente_id, razon de entrada. Conservar 5 anos minimos.
- bullet** **Reporte fiscal automatizado:** generar mensualmente reporte de PnL realizado y no realizado, costo de adquisicion promedio, y balanza por activo.
- bullet** **OFAC screening:** si se recibe crypto desde terceros, screening obligatorio contra SDN list. Herramientas: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs.

- bullet Seguro:** para capital significativo, considerar seguro de custodia via Lloyd syndicates o Coinbase Custody con cobertura Lloyd.

Capitulo 12. Roadmap de Implementacion y Conclusiones

Esta seccion presenta un roadmap de 12 semanas para llevar el sistema desde cero hasta operacion live con capital pequeno, seguido de las conclusiones generales de la investigacion. El roadmap asume un desarrollador con experiencia en Python y nociones de trading; un equipo de dos personas puede comprimirlo a 8 semanas.

Roadmap semanal

Semana	Fase	Entregable	Riesgo principal
1-2	Infraestructura	VPS + Docker + DB + monitoring up	Latencia, config errores
3-4	Data + TA	Pipeline OHLCV + composite TA score	Data gaps, indicators bugs
5-6	On-chain + Sentimiento	Glassnode + CryptoPanic integrados	API rate limits, costs
7-8	Backtesting	vectorbt pipeline + walk-forward	Overfitting, costos no modelados
9	ML overlay	XGBoost + Optuna en produccion	Data leakage, drift
10	Paper trading	4 semanas en paralelo con backtest	Discrepancia live vs backtest
11	Live small cap	\$1k-5k capital, perfil conservador	Slippage real, emociones
12	Monitoring + hardening	Runbook, alertas, kill switch	Ops overhead

Tabla 12.1. Roadmap de implementacion de 12 semanas.

Conclusiones generales

La investigacion confirma que un sistema de trading algoritmico 24/7 sobre futuros cripto viable y rentable no se apoya en un unico indicador magico ni en un modelo de IA milagroso, sino en la integracion disciplinada de multiples fuentes de senal: once indicadores tecnicos con pesos calibrados, metricas on-chain como filtro de regimen, sentimiento de noticias con peso del 10-15 por ciento, y un overlay de machine learning XGBoost que aporta entre 2 y 5 puntos de precision adicional. El edge individual de cada componente es modesto; el edge agregado del sistema bien calibrado es significativo: Sharpe ratio entre 1.5 y 2.5 despues de costos es alcanzable con perfil moderado.

La gestion de riesgo es el componente subestimado del sistema. La diferencia entre un sistema que sobrevive 5 anos y uno que explota en 6 meses rara vez esta en la senal, casi siempre esta en el sizing. Kelly fraccional (1/4 a 1/2 Kelly), maximo 1-5 por ciento de riesgo por trade, drawdown brake automatico al 15-20 por ciento, y flat total antes de eventos macro son reglas que separan al operador profesional del jugador.

Para la deteccion de micro-caps emergentes, el edge no proviene de un modelo estadistico sino de la velocidad de deteccion y la disciplina de filtrado estructural. La combinacion de liquidez DEX entre \$50k y \$5M, edad de contrato 1-90 dias, concentracion de holders baja, audit de contrato, velocidad de menciones sociales creciendo, y entrada de smart-money wallets detecta un subconjunto de micro-caps con probabilidad significativamente superior al azar de multiplicarse por 10x o mas. La regla del 1 por ciento maximo por jugada y la diversificacion entre 10-20 posiciones activas convierten este juego de alta varianza en uno con expectativa positiva.

Recomendacion final

STACK RECOMENDADO PARA EMPEZAR

1) Perfil moderado (1/2 Kelly, 3-5% riesgo por trade). 2) Composite TA score con pesos de Tabla 4.1. 3) Filtro on-chain via MVRV Z-score y exchange netflow. 4) Overlay XGBoost con re-entrenamiento mensual. 5) Paper trading 4 semanas minimos antes de live. 6) Live con \$1k-5k los primeros 3 meses. 7) Escalar solo despues de 3 meses con Sharpe > 1.5 live. 8) Micro-caps como estrategia satelite con maximo 10% del portafolio total.

La investigacion deja claro que no existen atajos: el edge sostenible en trading cripto se construye sobre infraestructura solida, modelos disciplinados, gestion de riesgo estricto, y mejora continua basada en datos. Las herramientas y tecnicas existen y son accesibles; la diferencia entre el exito y el fracaso esta en la ejecucion.